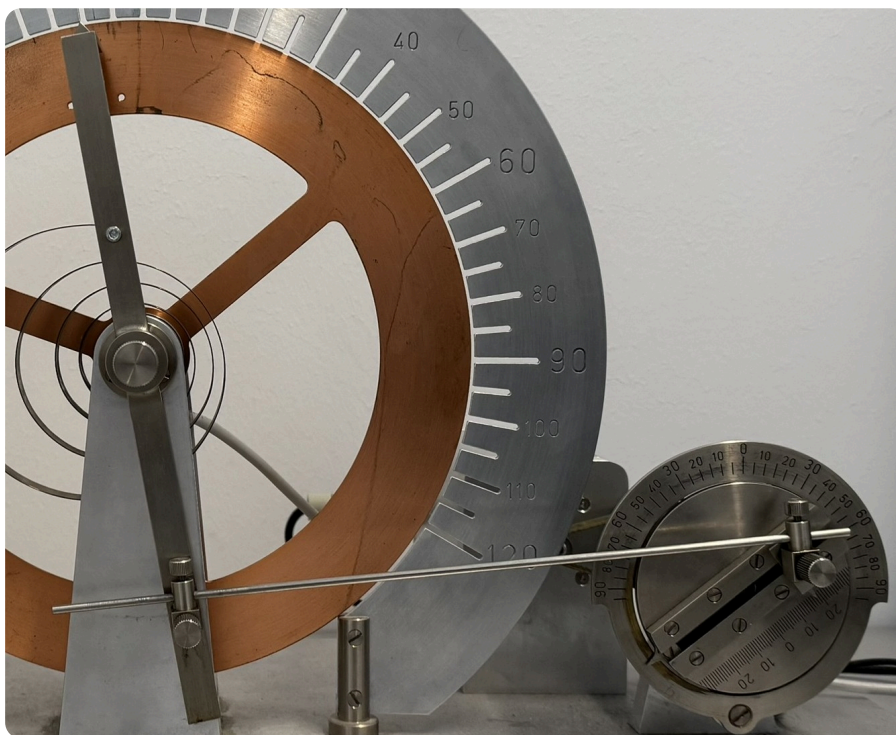




Getriebene Schwingungen (1/7)



Antrieb über Schrittmotor (hier nicht sichtbar), der über die Stange die Position des Aufhängungspunkts der Feder periodisch variiert.

Neben einer Wirbelstrombremse zur Dämpfung, verfügt der Aufbau auch über einen externen Antrieb. Über einen Schrittmotor, der über eine Software angesteuert wird, kann hierbei das Rad zusätzlich periodisch in Bewegung versetzt werden. Hierbei kann einerseits die Frequenz und andererseits die **Amplitude** verändert werden.

Da der externe Antrieb über ein Rad realisiert wird, kann dieser mathematisch modelliert werden als zusätzlicher Beitrag zur **Differentialgleichung** mit $F_{\text{ext}} = A \cos(\omega t)$, wobei ω die Frequenz des Antriebs ist und A mit dessen **Amplitude** in Zusammenhang steht. Während die Frequenz über eine digitale

Ansteuerung des Schrittmotors eingestellt wird, kann die Amplitude manuell durch Verschieben an der rechten Scheibe verändert werden.

Insgesamt ist die **Differentialgleichung** zur Beschreibung der Bewegung des Rades mit Dämpfung (Θ : **Trägheitsmoment**, ρ : Reibungskoeffizient, D^* : **Richtmoment** der Feder) und externem Antrieb gegeben als:

$$\Theta \ddot{\varphi} + \rho \dot{\varphi} + D^* \varphi = A \cos(\omega t)$$

In der Regel wird diese Gleichung in normierter Form betrachtet; wie bereits zuvor werden neue Variablen eingeführt:

$$2\beta := \frac{\rho}{\Theta}, \quad \omega_0^2 := \frac{D^*}{\Theta}, \quad N := \frac{A}{\Theta}.$$

Diese Umbenennung vereinfacht die Schreibweise und entspricht der „Standardform“ einer **inhomogenen linearen Differentialgleichung** 2. Ordnung:



$$\ddot{\varphi} + 2\beta \dot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = N \cos(\omega t).$$

Beachte, dass hierbei ω_0 und ω unterschiedliche Frequenzen sind, die nicht direkt in Zusammenhang miteinander stehen — während ω_0 die **Eigenfrequenz** des ungedämpften Rades beschreibt, ist ω die Frequenz des Antriebs. Zur Erinnerung: β ist der **Dämpfungskoeffizient**.

Welcher Grundgedanke hilft weiter, um diese Differentialgleichung zu lösen?

☐ $\varphi_{\text{gesamt}}(t)$ kann man nur erraten.

☐ $\varphi_{\text{gesamt}}(t) \propto \alpha \varphi_{\text{homogen}}(t)$

☒ $\varphi_{\text{gesamt}}(t) = \varphi_{\text{homogen}}(t) + \varphi_{\text{spezial}}(t)$



Ich habe keine Ahnung. Was ist eine "inhomogene Differentialgleichung"?

Auswerten

✓ Völlig richtig!

Völlig richtig! Die Lösung einer inhomogenen Differentialgleichung erhält man als Summe der Lösung der homogenen Gleichung (also für den gedämpften harmonischen Oszillator, wie auf den letzten Seiten behandelt) und einer speziellen Lösung.

Wie man zu dieser speziellen Lösung kommt, das ist auf der nächsten Seite skizziert.

Frage am Rande: Warum funktioniert das so mit der Unterteilung in Lösung der homogenen und speziellen Lösung?

Weiter →